



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

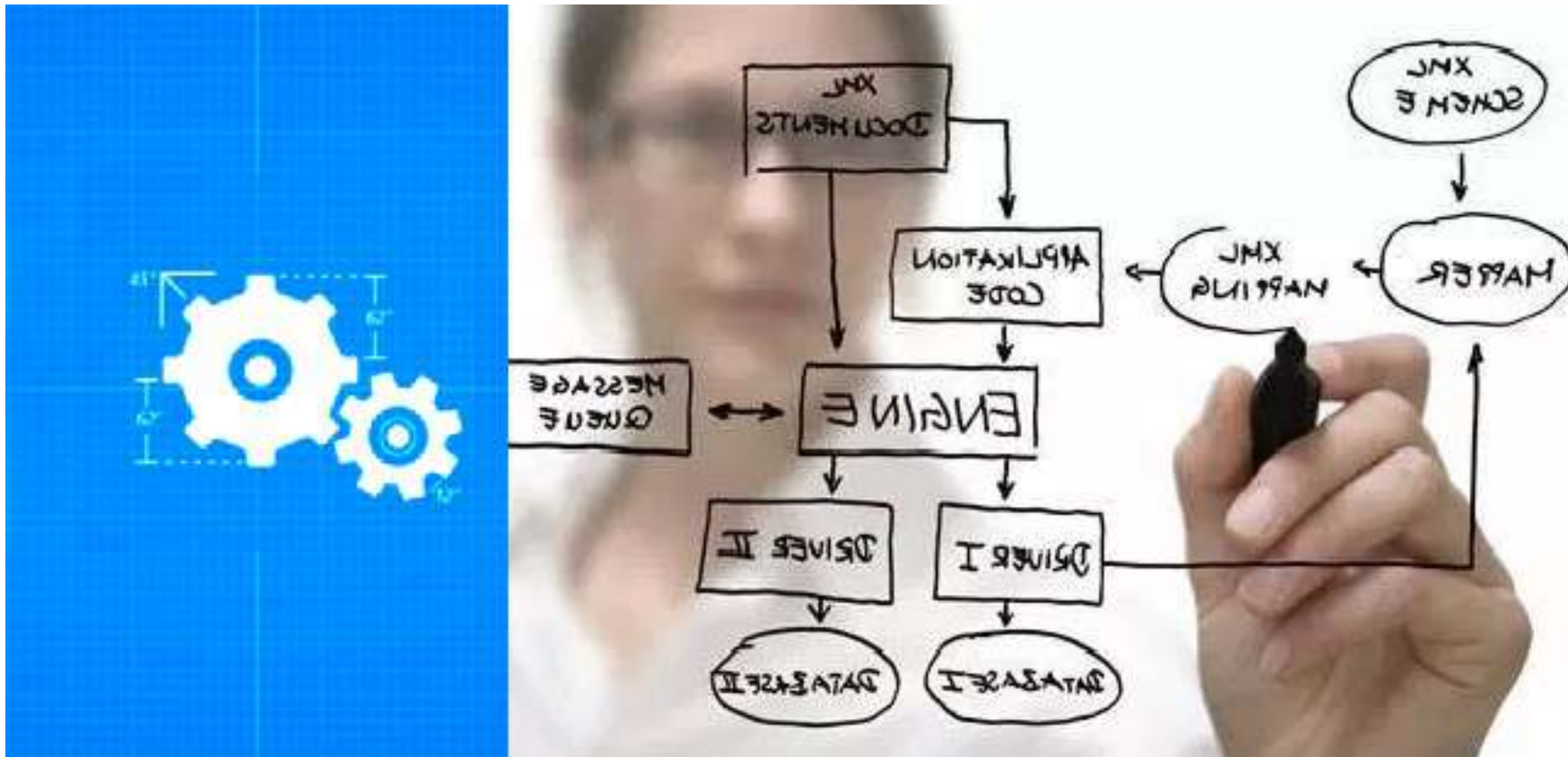
Aula 15 – Avaliação de Arquitetura (Estudo de Caso I)

Correção do Desafio de Arquitetura

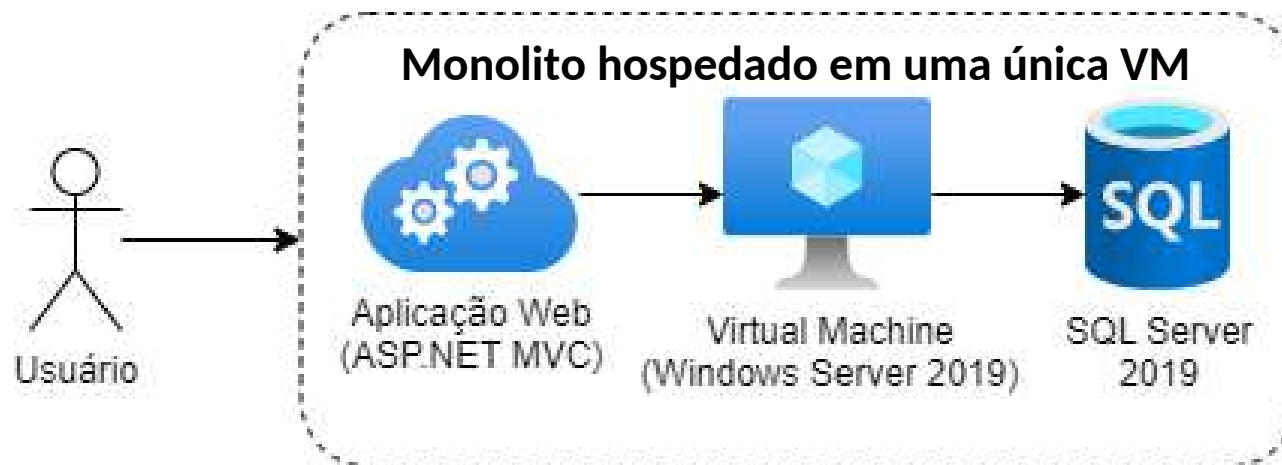
Prof.: Filipe Nhimi

Desafio de Modelagem Arquitetural:

Parte prática para os alunos realizem em grupo de quatro pessoas com apresentação da solução:



Problema 1: O **JackieStore** é um *e-commerce* de roupas da china que recebeu esse nome em homenagem ao ator Jackie Chan. A loja foi criada e disponibilizada na internet para atendimento exclusivo da “pequena” china. O negócio começou a crescer localmente e os investidores decidiram expandir suas vendas atendendo a vários países no globo, inclusive o Brasil. Veja a seguir a arquitetura atual (em alto nível) da plataforma:



- A solução funciona sem bugs importantes, porém ela fica extremamente lenta em alguns momentos do dia e principalmente nos finais de semana
- Há relatos de clientes que realizaram o pagamento, foram cobrados no cartão, mas ao acessar o pedido consta como pendente de pagamento. Isso acontece de vez em quando e com mais frequência nos finais de semana
- Algumas vezes a aplicação fica indisponível ou simplesmente não carrega

Você precisa projetar uma nova arquitetura para o hipotético *e-commerce* que resolva os problemas citados. Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.

Problema 2: O **JackieStore** atualmente possui apenas sua plataforma web e deseja desenvolver seus aplicativos para Android e iOS. Tudo que eles possuem em termos de solução está descrito em alto nível pelo diagrama de arquitetura a seguir:



• Considere os problemas citados anteriormente sobre a arquitetura atual, porém, foque em propor uma arquitetura que permita a inclusão do novo produto

Você precisa projetar uma nova arquitetura para ajustar e incorporar os recursos necessários para suportar os apps em Android e IOS.

Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.



Você está dirigindo e viajando de carro para o litoral com o ar condicionado ligado e tudo confortável nas primeiras 4 horas. De repente, você está a 110km/h e percebe que o motor está esquentando e tem várias carretas atrás de você e o movimento está intenso em ambas as faixas.

O que você faz?

- 1.Segue viagem e para no próximo posto
- 2.Desliga o motor e vai para o acostamento
- 3.Desliga o motor e deixa o carro seguir, já que você está numa descida e usá-la para ajudar a resfriar o motor e depois parar no acostamento

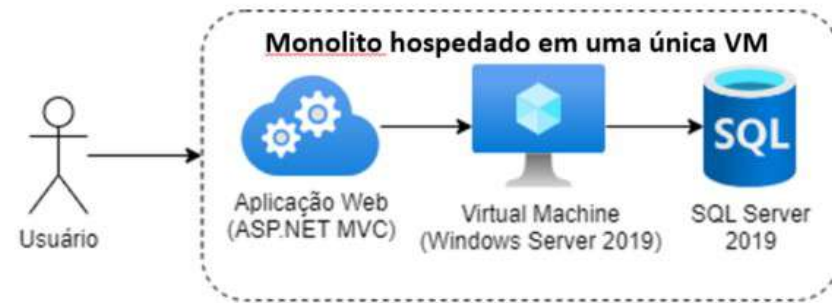
**Aonde queremos
chegar com isso?**

**Vocês precisam aprender a fazer
a leitura do ambiente para
tomar as melhores decisões**



“Professor, não fica triste comigo,
mas eu estou com a **sensação de**
estamos fazendo sempre
os mesmos diagramas”

Problema 1: O [JackieStore](#) é um *e-commerce* de roupas da china que recebeu esse nome em homenagem ao ator Jackie Chan. A loja foi criada e disponibilizada na internet para atendimento exclusivo da “pequena” china. O negócio começou a crescer localmente e os investidores decidiram expandir suas vendas atendendo a vários países no globo, inclusive o Brasil. Veja a seguir a arquitetura atual (em alto nível) da plataforma:



- A solução funciona sem bugs importantes, porém ela fica extremamente lenta em alguns momentos do dia e principalmente nos finais de semana
- Há relatos de clientes que realizaram o pagamento, foram cobrados no cartão, mas ao acessar o pedido consta como pendente de pagamento. Isso acontece de vez em quando e com mais frequência nos finais de semana
- Algumas vezes a aplicação fica indisponível ou simplesmente não carrega

Você precisa projetar uma nova arquitetura para o hipotético *e-commerce* que resolva os problemas citados. Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.

Você precisa projetar uma
nova arquitetura para o
hipotético *e-commerce* que
resolva os problemas citados

Você precisa “pular no buraco”,
não resolver os problemas citados
e ainda levar a empresa e o
sistema junto com você

Lição nº 1: Não existe apenas *trade-offs* técnicos. **Existem também os *trade-offs* de negócio.**

Toda decisão arquitetural é, no fundo, uma decisão de negócio implementada tecnicamente.

Ex1: Evolução Emergencial vs Reescrita da Solução

Ex2: Escalar time vs Entender o problema

Ex3: Consulte Informática:

Reconstruir os relatórios da ATA de resultado final ou
Contratar mais servidores e apartar Banco de Dados
de contratos ofensores de performance.

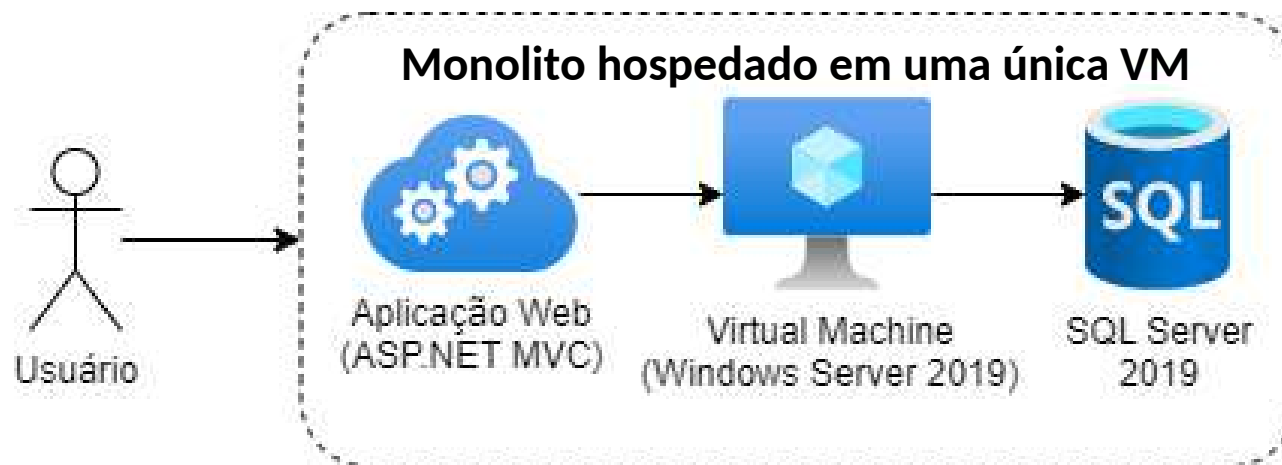
Lição nº 2: Você poderá ser um profissional excepcional quando começar a pensar como o **donos da empresa**

- Pense na reputação da marca
- Pense nos clientes
- Pense no produto
- Pense nos colaboradores
- Pense na saúde financeira da empresa

Lição nº 3: Trocar peças é fácil, mas nem sempre resolve o problema. E quando resolve você perdeu muito tempo e gastou o que não deveria.

Aprenda a diagnosticar o problema antes de qualquer ação. Identificá-lo corretamente já representa mais da metade da solução.

Problema 1: O **JackieStore** é um *e-commerce* de roupas da china que recebeu esse nome em homenagem ao ator Jackie Chan. A loja foi criada e disponibilizada na internet para atendimento exclusivo da “pequena” china. O negócio começou a crescer localmente e os investidores decidiram expandir suas vendas atendendo a vários países no globo, inclusive o Brasil. Veja a seguir a arquitetura atual (em alto nível) da plataforma:



- A solução funciona sem bugs importantes, porém ela fica extremamente lenta em alguns momentos do dia e principalmente nos finais de semana
- Há relatos de clientes que realizaram o pagamento, foram cobrados no cartão, mas ao acessar o pedido consta como pendente de pagamento. Isso acontece de vez em quando e com mais frequência nos finais de semana
- Algumas vezes a aplicação fica indisponível ou simplesmente não carrega

Você precisa projetar uma nova arquitetura para o hipotético *e-commerce* que resolva os problemas citados. Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.

Considerações Importantes

O negócio já está em operação e têm clientes utilizando a plataforma. **Vai continuar assim, como todos os problemas acontecendo enquanto “brincamos” de propor arquitetura e planejamos o desenvolvimento de uma nova plataforma?**

Considerações Importantes

Em nenhum momento foi registrado na história do problema que o orçamento da empresa é **limitado** e nem **ilimitado**.

Considerações Importantes

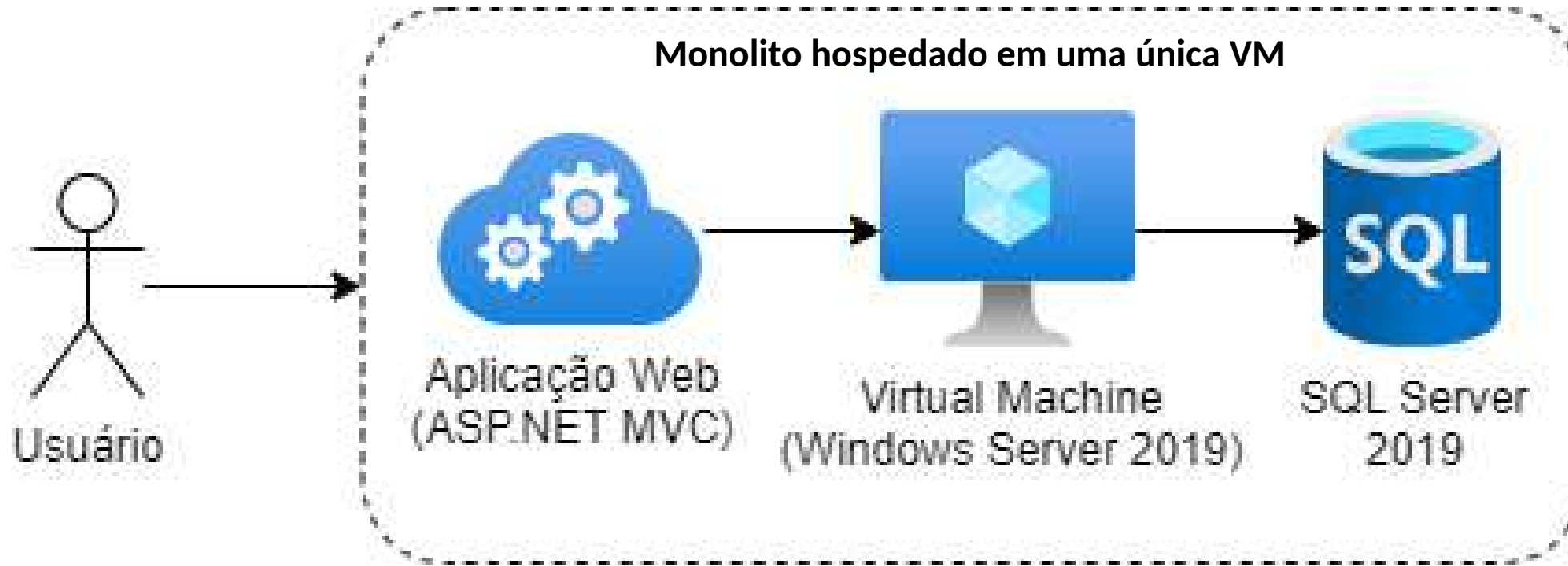
Problema => Degradação da **Performance** em
picos de utilização com eventual
Indisponibilidade e **Inconsistência**

**Por onde devemos
começar?**

DIAGNÓSTICO

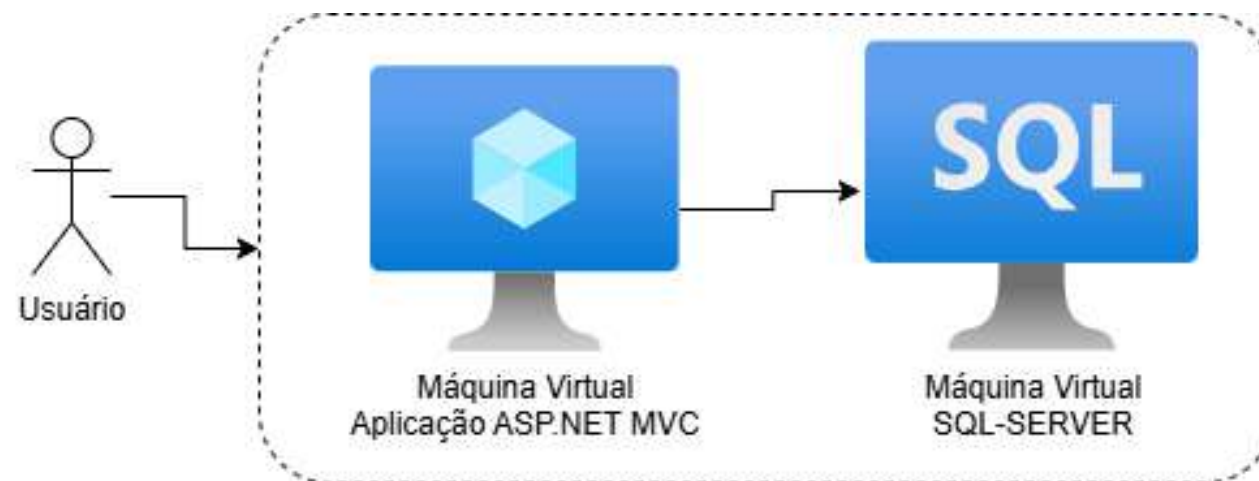
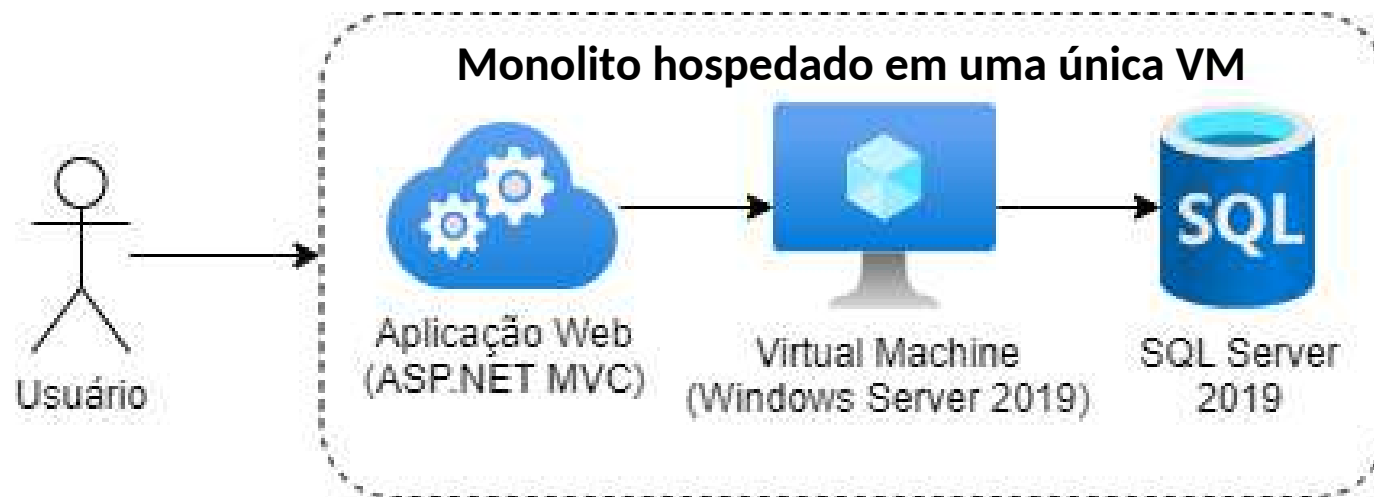
**Por onde devemos
começar?**

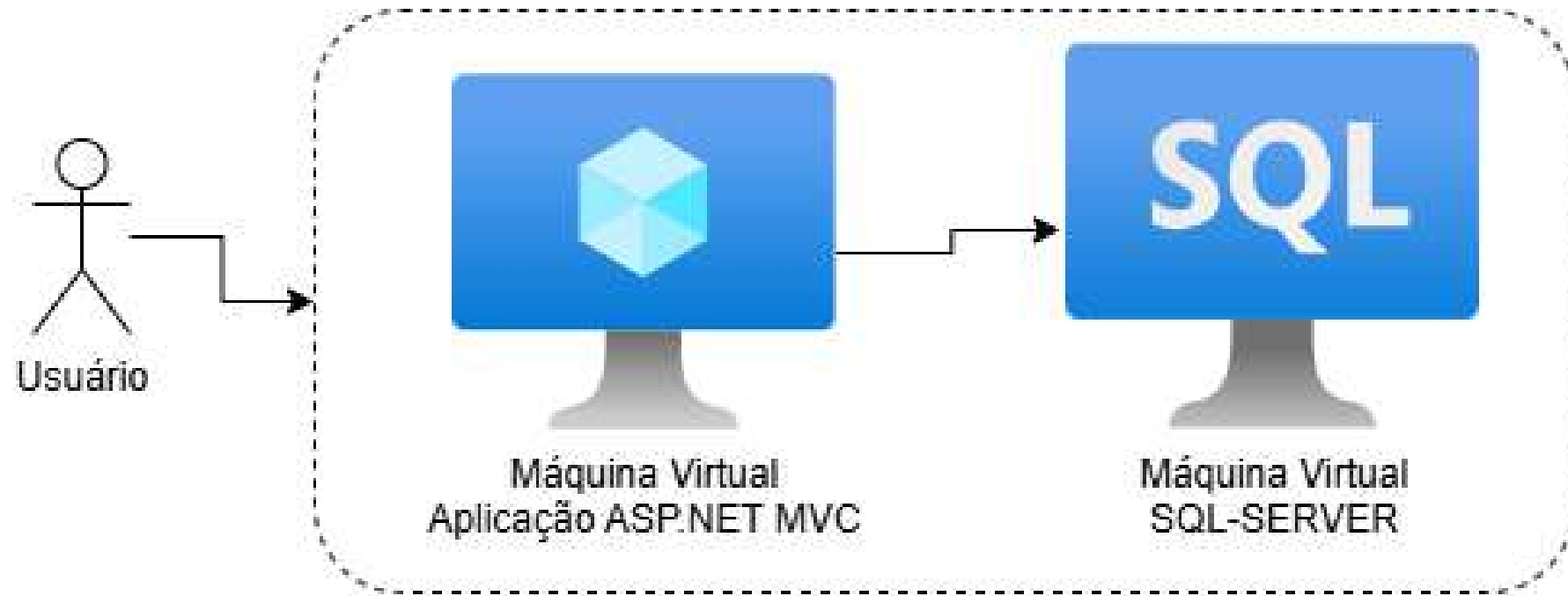
APAGAR O INCÊNDIO



Ação nº 1 – Corrigir Infraestrutura

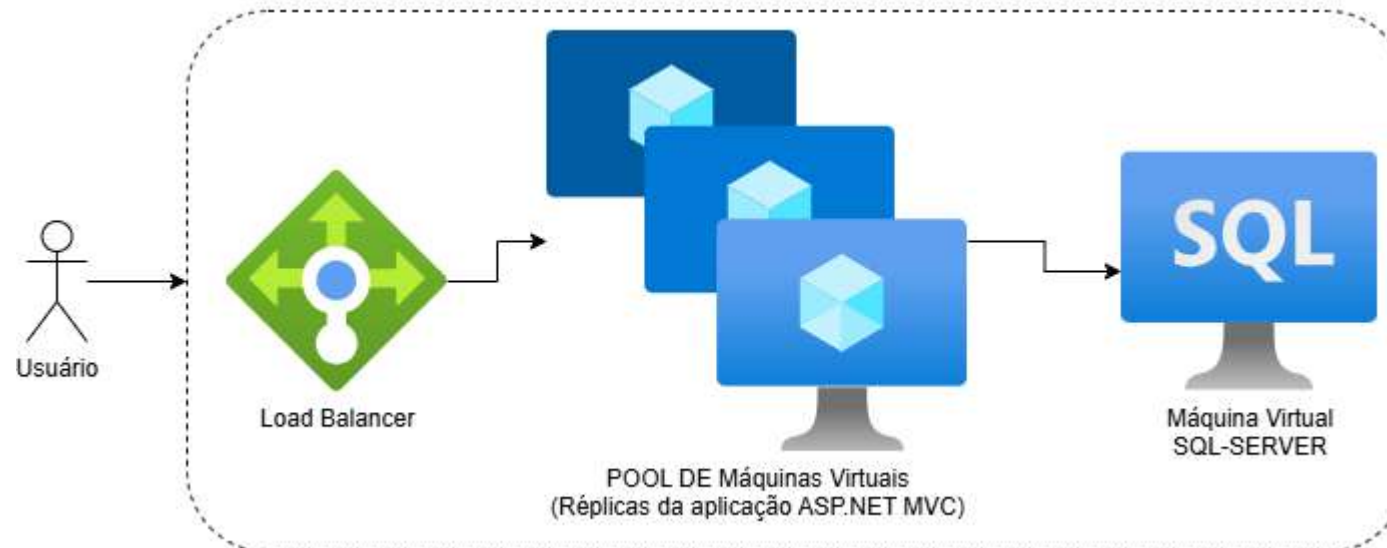
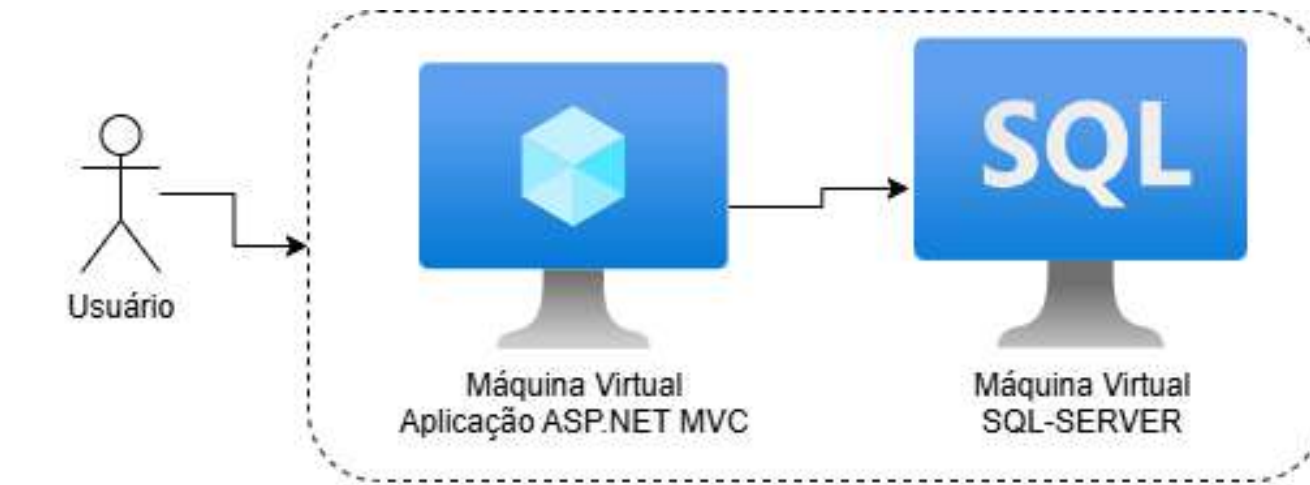
- Apartar o BD para um Servidor dedicado na mesma rede da aplicação para manter a baixa latência
- Conferir se a licença do SQL-SERVER está liberando todos os Cores de processamento
- Limitar a utilização de memória do SQL no servidor
- Extrair estatísticas do banco de dados

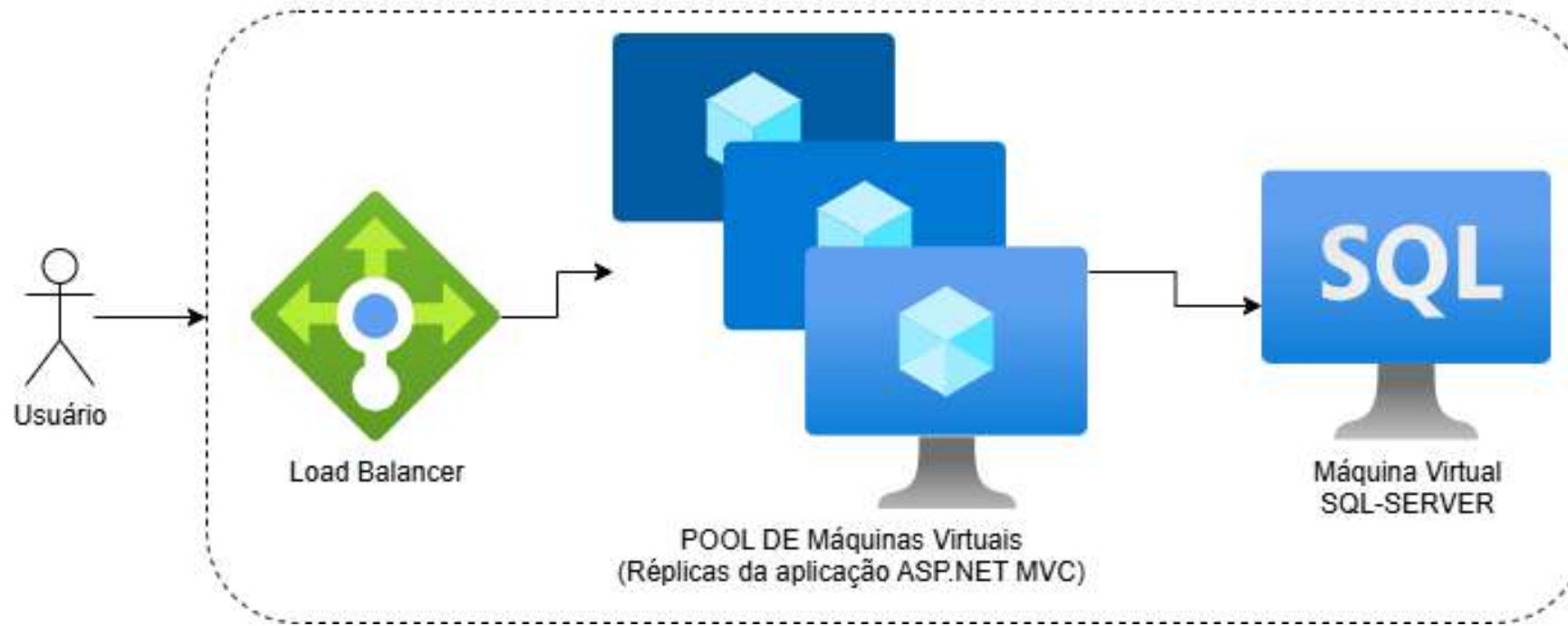




Ação nº 2 – Escalabilidade Horizontal

- Escalar horizontalmente o servidor de aplicação
- Criar um pool de máquinas virtuais como réplicas da VM original
- Colocar um Load Balancer
- Alterar o DNS do domínio da plataforma para apontar para o IP do LB





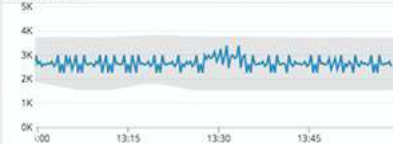
Ação nº 4 – Coletar Insights e Otimizar o Desempenho

- Implantar uma plataforma de MONITORAMENTO para coletar insights da aplicação
 - Ex: DataDog, ElasticCloud, Application Insights, etc
 - Instalar Agentes nas VM's de aplicação e na VM de Banco de Dados
- Identificar os gargalos de performance
 - Aplicar SQL *tunning*
 - Aplicar o padrão Cache Aside nos cenários aplicáveis

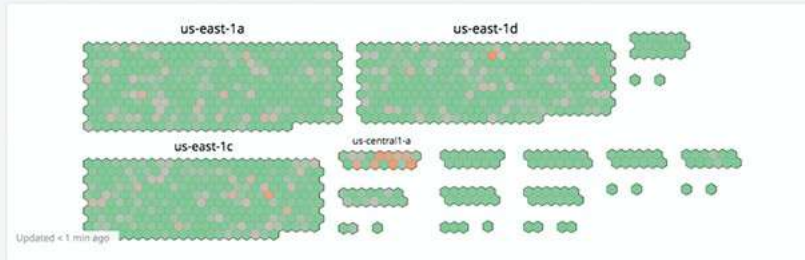
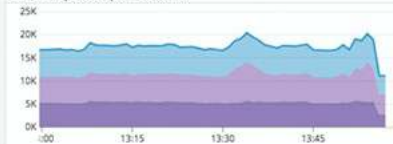


Metrics

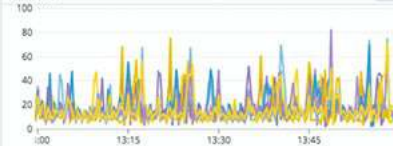
Active users



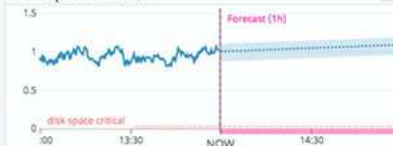
ELB requests per second



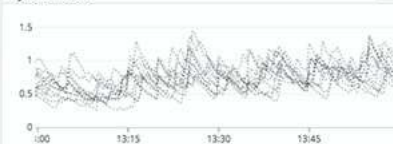
CPU %



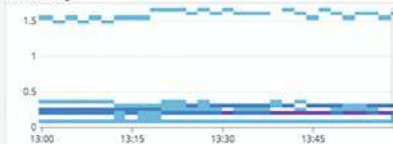
Disk space available



System load



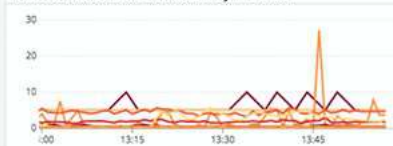
Memory



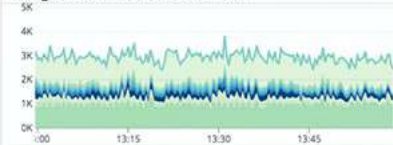
Lambda invocations by function



Lambda execution duration by function



Postgres committed transactions



Postgres DB connections



Traces

Latency SLO



App performance

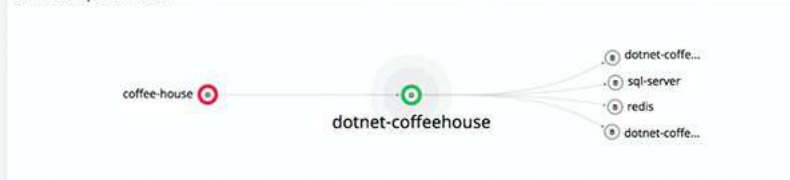


Latency 791 ms avg



Name	Hits	Avg Latency	Total time ↓	Errors	Error rate
GET /coffeehouse	98.7k	2.14 s	2.4 d	0	0%
GET /orders/muffin	9.39k	1.29 ms	12.2 s	0	0%
GET /orders/milk	9.39k	1.25 ms	11.7 s	0	0%
GET /orders/bacon	9.39k	1.24 ms	11.7 s	0	0%
GET /orders/crepe	9.39k	1.24 ms	11.6 s	0	0%

Service dependencies



Logs

2xx/3xx responses



4xx errors



5xx errors



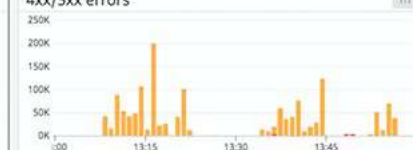
Service logs

DATE ↓	HOST	SERVICE
Aug 07 13:59:31.000	coffeehouse-staging-12.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:31	INFO CoffeeHouse:157 4078328655858908283 5861134944696466449	GET /api/auth/ 10.0.4.7
200 OK	Authentication successful	
Aug 07 13:59:30.686	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:30 INF	Executing ObjectResult, writing value of type System.Collections.Generic.List`1[Datalog.Coffeehouse.Core.Models.User, Datalog.Coffeehouse.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]	
Aug 07 13:59:30.414	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:30 INF	Route matched with action = Get , controller = Users . Executing controller action with signature Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResult`1[System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Datalog.Coffeehouse.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]	
Aug 07 13:59:30.412	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:30 INF	Executing endpoint Datalog.Coffeehouse.Api.Controllers.UsersController.Get Datalog.Coffeehouse.Api	
Aug 07 13:59:30.220	coffeehouse-production.c.fetch-171516.internal	coffee-house
17:59:30 INF	Executing ObjectResult, writing value of type System.Collections.Generic.List`1[Datalog.Coffeehouse.Core.Models.User, Datalog.Coffeehouse.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]	
Aug 07 13:59:30.083	coffeehouse-staging-11.c.fetch-171516.internal	coffee-house

Error logs by endpoint

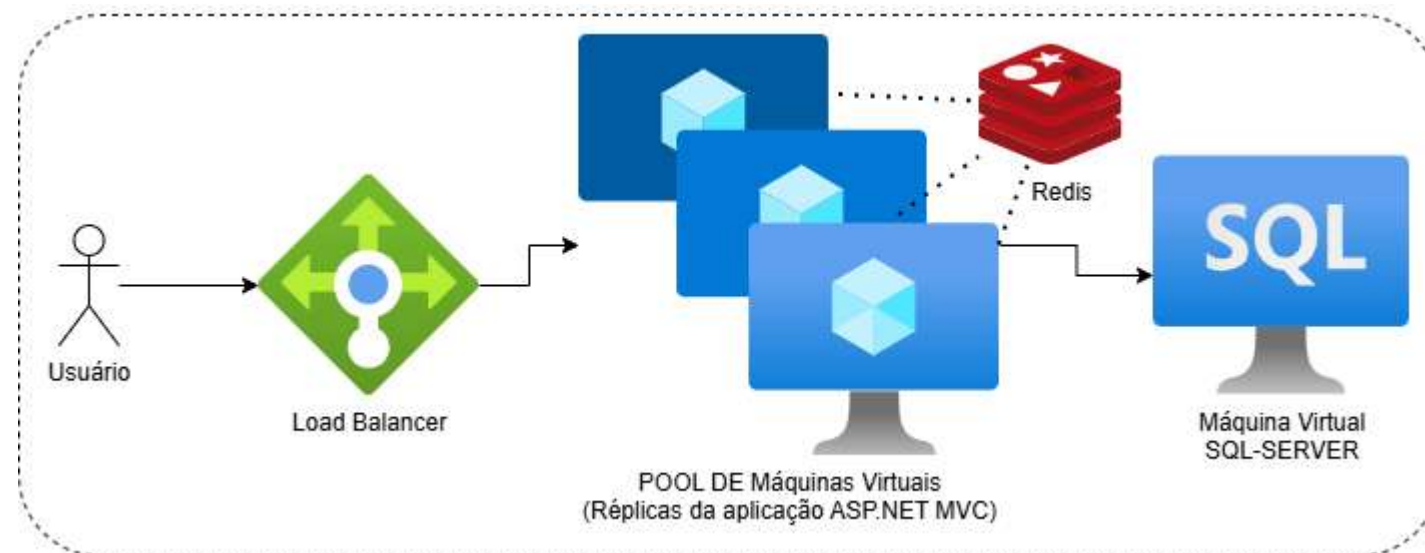
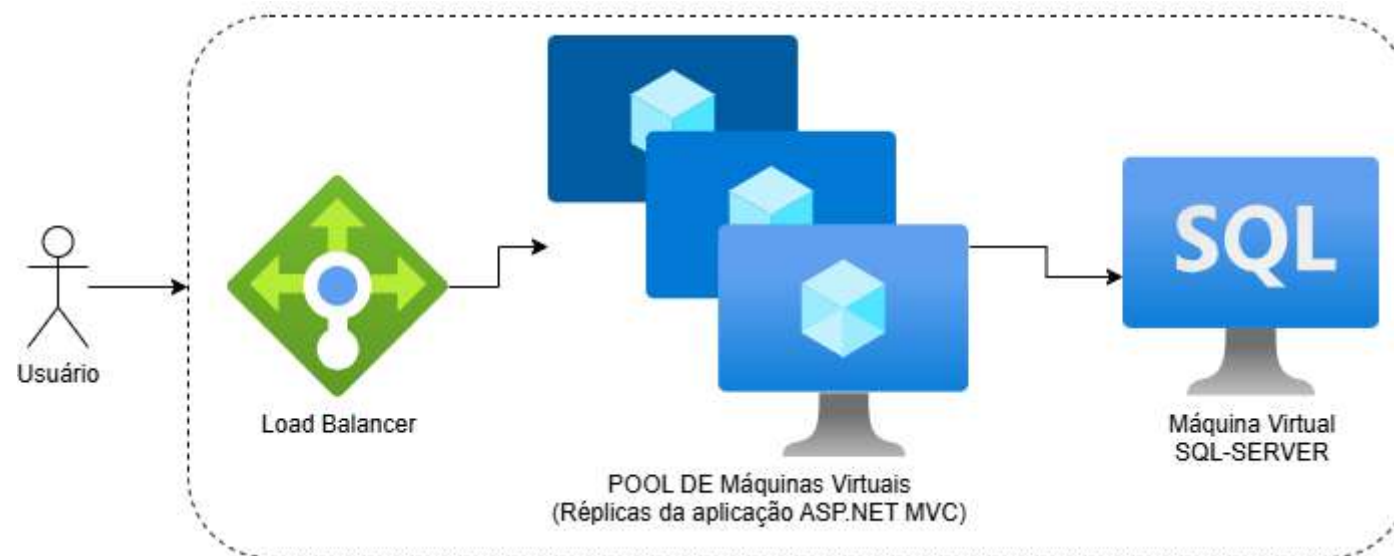
6.20K /api/v1/femail
831.00 /send/notice
595.00 /bad
238.00 /request
238.00 /update
237.00 /auth
237.00 /metric-base
237.00 /order
237.00 /search

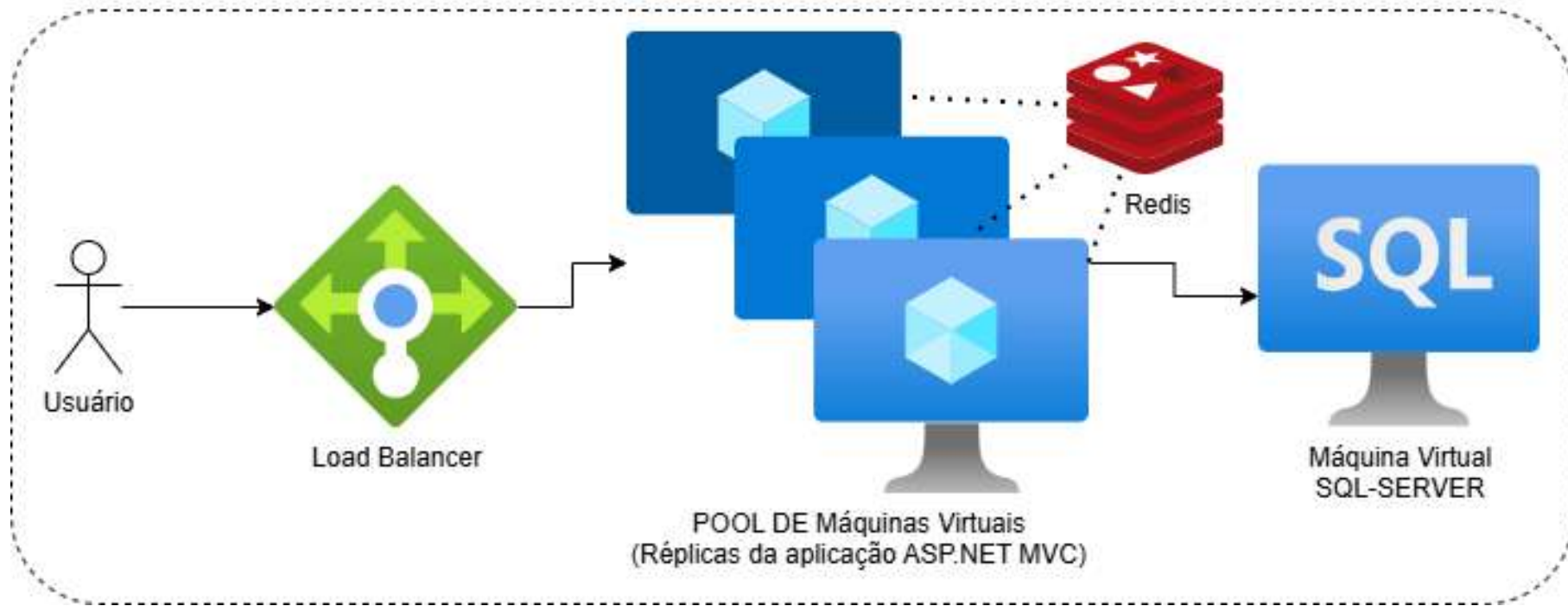
4xx/5xx errors



Error logs

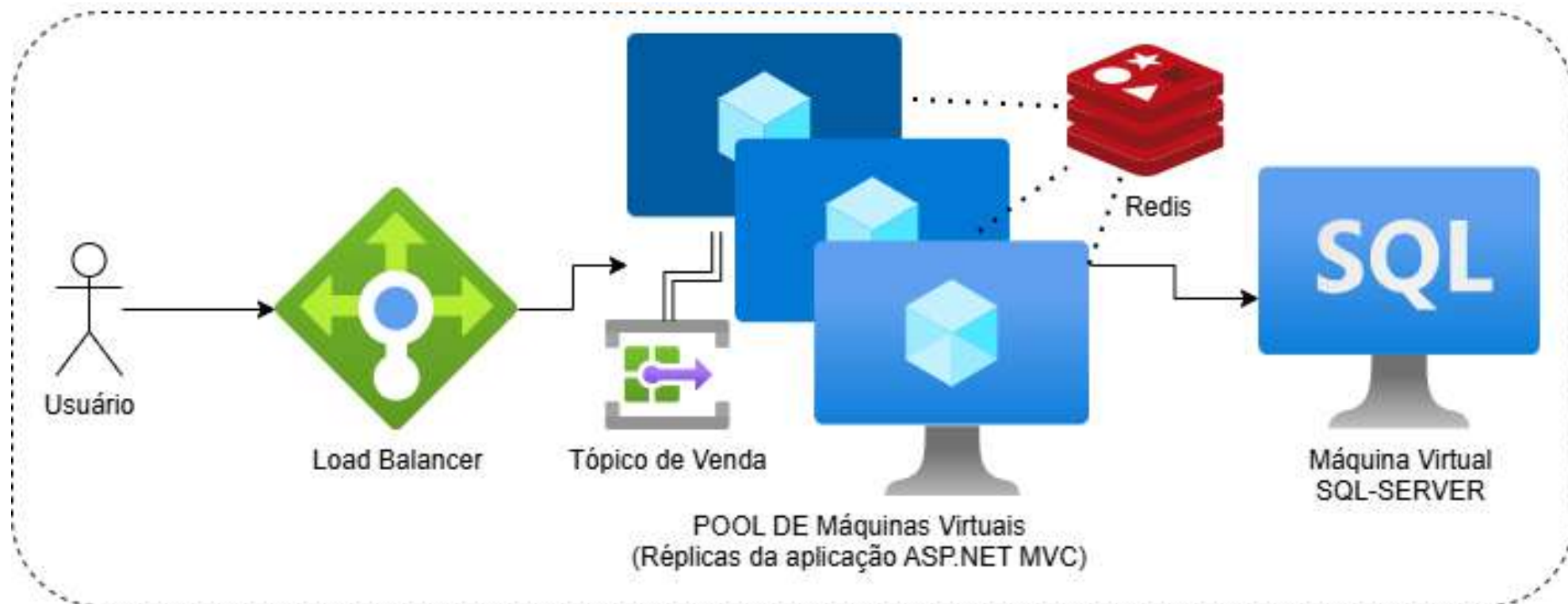
DATE ↓	HOST	SERVICE
Aug 07 13:59:30.000	coffeehouse-staging-8.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:30	ERROR CoffeeHouse:240 295437560197872728 5095176791580978196	java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout 500
Aug 07 13:59:29.000	coffeehouse-staging-10.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:29	ERROR CoffeeHouse:240 1535095398559443104 488423362523346143	java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout 500
Aug 07 13:59:29.000	coffeehouse-staging-12.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:29	ERROR CoffeeHouse:240 887348413354659775 575808366016536435	java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout 500
Aug 07 13:59:29.000	coffeehouse-staging-7.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:29	ERROR CoffeeHouse:240 3444519610648237538 7261804733274925390	java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout 500
Aug 07 13:59:28.000	coffeehouse-staging-10.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:28	ERROR CoffeeHouse:240 7279434480070407800 5062633523783006119	java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout 500
Aug 07 13:59:28.000	coffeehouse-staging-11.c.fetch-171516.internal	coffee-house
2019-08-07 17:59:28	ERROR CoffeeHouse:240 7487170679219360982 348595968201714916	java.lang.InterruptedException: Thread interrupted for external calls timeout 500
Aug 07 13:59:28.000	coffeehouse-staging-11.c.fetch-171516.internal	coffee-house

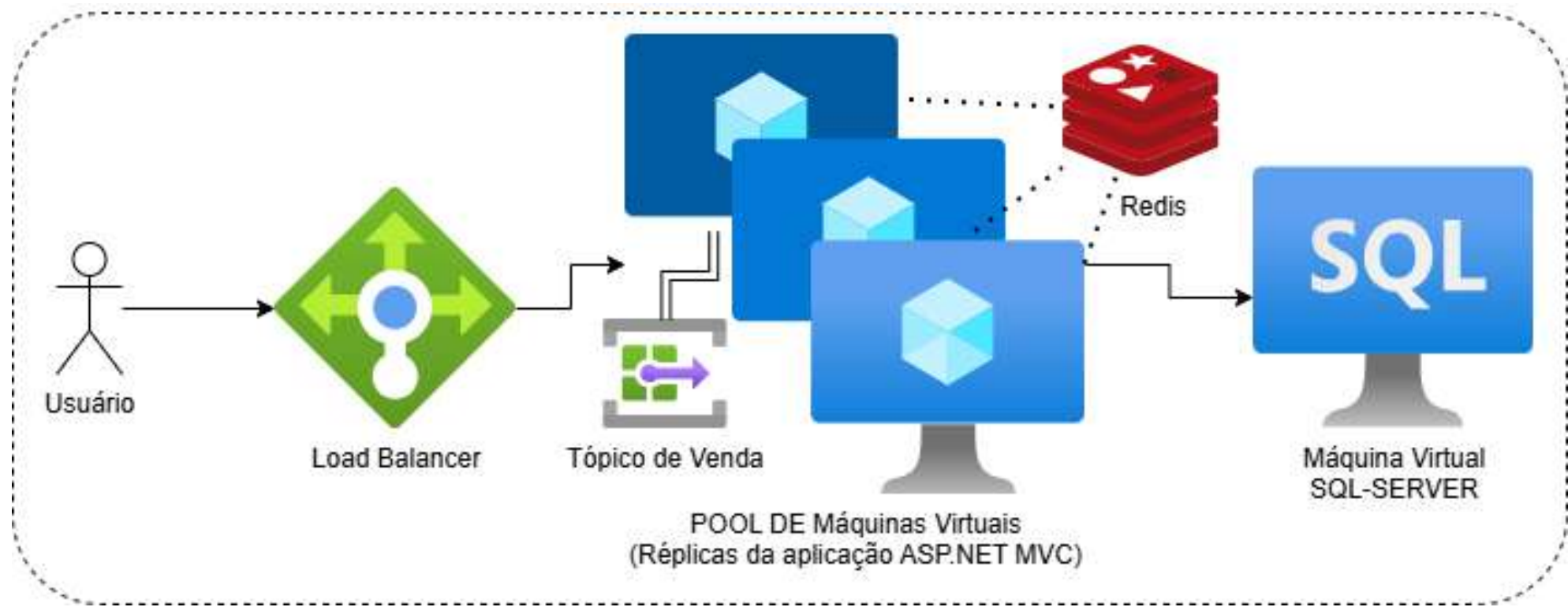




Ação nº 5 – Processamento Assíncrono

- Converter processamentos síncronos que são lentos e encadeados em processamento assíncrono
 - Ex: Fluxo de Pagamento
 - Ex: Envio de notificações
 - Ex: Emissão de documentos





Ação nº 6 – Iniciar o “estrangulamento” do Legado

- Construir uma API já nos moldes da nova arquitetura para suportar os serviços demandados pelos aplicativos mobile.

JackieStore e-commerce

